

Необходимые алгоритмы для МОЗИ

1. Алгоритм, позволяющий вычислять одновременно НОД двух чисел и коэффициенты Безу в линейном представлении НОДа, называется *расширенным алгоритмом Евклида*

Алгоритм:

НА ВХОДЕ: два неотрицательных числа a и b : $a \geq b$

НА ВЫХОДЕ: $d = \text{НОД}(a, b)$ и целые x, y : $ax + by = d$.

1. Если $b=0$ положить $d:=a$, $x:=1$, $y:=0$ и вернуть (d, x, y)

2. Положить $x_2:=1$, $x_1:=0$, $y_2:=0$, $y_1:=1$

3. Пока $b > 0$

3.1 $q := \lfloor a/b \rfloor$, $r := a - qb$, $x := x_2 - qx_1$, $y := y_2 - qy_1$

3.2 $a := b$, $b := r$, $x_2 := x_1$, $x_1 := x$, $y_2 := y_1$, $y_1 := y$

4. Положить $d:=a$, $x:=x_2$, $y:=y_2$ и вернуть (d, x, y)

Или так:

```
int gcd (int a, int b, int & x, int & y) {  
    if (a == 0) {  
        x = 0; y = 1;  
        return b;  
    }  
    int x1, y1;  
    int d = gcd (b%a, a, x1, y1);  
    x = y1 - (b / a) * x1;  
    y = x1;  
    return d;  
}
```

2. Алгоритм бинарного возведения в степень

1. Представим d в двоичной системе счисления $d = d_0 2^0 + \dots + d_{r-1} 2^{r-1} + d_r 2^r$, где d_i , цифры в двоичном представлении, равны 0 или 1, $d_0 = 1$.

2. Положим $a_0 = a$ и затем для $i=1, \dots, r$ вычислим

$$a_i = a_{i-1}^2 * a^{d_i} \pmod{n}.$$

3. a_r есть искомый вычет $a^d \pmod{n}$.

А вот - вид функции возведения в степень, неявно использующий двоичное представление (вычисляющий его на лету):

```
long powmod(long a, long k, long n) {
    long b=1;
    while (k) {
        if (k%2==0) {
            k /= 2;
            a *= a; // [ a = (a*a)%n; ]
        }
        else {
            k--;
            b *= a; // [ b = (b*a)%n; ]
        }
    }
    return b;
}
```

3. Алгоритм вычисления целозначного квадратного корня.

Вход: Натуральное число $m > 0$

Выход: Натуральное число h , удовлетворяющее неравенствам $h^2 \leq m < (h + 1)^2$

1. Определить $x = m$.

2. Вычислить $y = \left\lfloor \frac{x + \left\lceil \frac{m}{x} \right\rceil}{2} \right\rfloor$ // При программировании операцию деления на двойку целесообразно реализовывать как операцию сдвига.

3. Если $y < x$, то положить $x = y$ и вернуться на шаг 2. В противном случае, положить $h = x$ и завершить алгоритм.

4. Метод пробных делений.

Этот метод является методом специального назначения и рекомендуется для отсеивания маленьких делителей на первом шаге. Если известно, что число не имеет малых делителей (например, модуль RSA), то этот метод **не** стоит применять.

Прежде чем приступить к факторизации числа этим методом, следует выделить все степени двойки и тройки. Задается некая теоретическая граница $B \leq \sqrt{n}$, которая задает максимальную величину испытываемых делителей и обуславливается доступным объемом памяти и вычислительными возможностями, а также некоторыми априорными сведениями о структуре числа n .

Строим заранее массив всех простых чисел, меньших или равных B , далее вычисляем произведения подряд идущих простых чисел (где количество сомножителей мало, чаще всего равно трём) $q_s = q_{j-1} \cdot q_j \cdot q_{j+1} \dots$ (так, чтобы данное произведение было меньше $\sqrt{n}$) и (используя алгоритм Евклида) определяем

общий делитель $d = \text{НОД}(n, q_s)$.

Пример. Разложим на множители число $n = 84\,257\,901$ методом пробного деления.

Составим базу чисел, являющихся произведениями простых чисел по три:

$$q_1 = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105; q_2 = 11 \cdot 13 \cdot 17 = 2\,431; q_3 = 19 \cdot 23 \cdot 29 = 12\,673.$$

• Вычисляем

$$d_{11} = \text{НОД}(n, q_1) = \text{НОД}(84\,257\,901, 105) = 21, n: = n/d_{11} = 4\,012\,281;$$

$$d_{12} = \text{НОД}(n, q_1) = \text{НОД}(4\,012\,281, 105) = 21, n: = n/d_{12} = 191\,061;$$

$$d_{13} = \text{НОД}(n, q_1) = \text{НОД}(191\,061, 105) = 3, n: = n/d_{13} = 63\,687;$$

$$d_{14} = \text{НОД}(n, q_1) = \text{НОД}(63\,687, 105) = 3, n: = n/d_{14} = 21\,229.$$

$$d_{15} = \text{НОД}(n, q_1) = \text{НОД}(21\,229, 105) = 1,$$

Значит, 84 257 901 делится на 3^4 и на 7^2 ,

Далее, действуем аналогично,

$$d_{21} = \text{НОД}(n, q_2) = \text{НОД}(21\,229, 2\,431) = 13, n: = n/d_{21} = 1\,633;$$

$$d_{22} = \text{НОД}(n, q_2) = \text{НОД}(1\,633, 2\,431) = 1,$$

$$d_{31} = \text{НОД}(n, q_3) = \text{НОД}(1\,633, 12\,673) = 23, n: = n/d_{31} = 71.$$

Число 71 – простое. Таким образом, получаем:

$$84\,257\,901 = 3^4 \cdot 7^2 \cdot 13 \cdot 23 \cdot 71$$